

INITIATION À LA PROFESSION

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE
 POUR LA SCIENCE !

420-0Q4-SW
Recherche

1



RECHERCHE GOOGLE

Astuces d'optimisation de recherche internet

RECHERCHE GOOGLE

Aujourd'hui, Google (Alphabet inc.) est beaucoup plus qu'un moteur de recherche.
Par contre, ce qui a propulsé Google est son moteur de recherche ultra puissant.

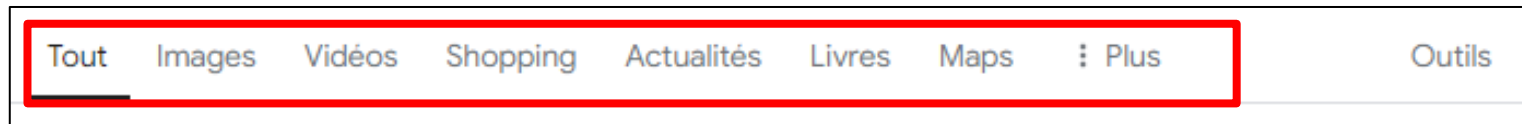
Recherches simples

- ❖ Mots clefs
- ❖ Questions
- ❖ Phrases

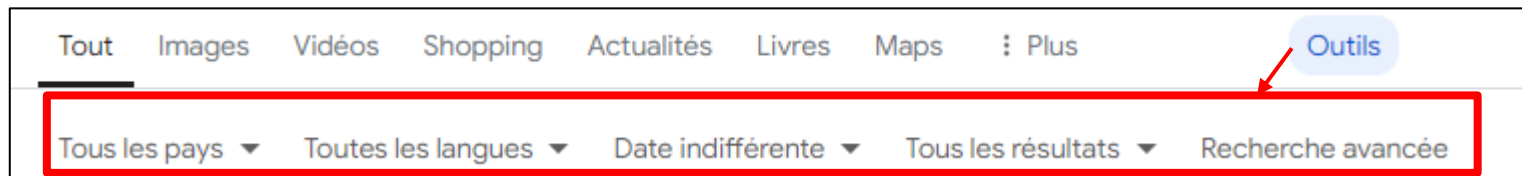
Par défaut, il essaiera de chercher les sites qui contiennent tous les mots de la requête.

RAFFINEMENT DES RÉSULTATS

- ❖ Après avoir effectué une recherche, il est possible de la raffiner.
- ❖ Premièrement, vous pouvez filtrer entre « Tous », « Images », « Actualités », etc.



- ❖ Ensuite, avec le bouton « Outils », vous pouvez faire apparaître d'autres types de filtres :



RECHERCHES AVANCÉES

Google propose de nombreux opérateurs qui permettent d'effectuer des recherches avancées. En voici quelques-uns :

Opérateurs	Signification	Exemple
" "	Résultat doit inclure tous les termes entre guillemets dans l' ordre exact donné.	"Cégep de Shawinigan"
-	Exclus les résultats de recherche qui incluent ce terme	Squid -game
	Résultat doit correspondre à l'un des 2 choix (OU)	ordinateur portable
*	Google complète l'expression en quelque sorte	À cheval donné *
..	Résultat qui correspond à l' intervalle . (entre 2 nombres)	Ordinateur 300 CAD..500 CAD
()	Utilisé pour regrouper les termes de recherche Contrôler la logique de recherche de la requête	(ordinateur portable) Intel
filetype:	Uniquement les résultats dont l' extension correspond	pièces ordinateur filetype:pdf
site:	Renvoie uniquement les résultats du site indiqué	piscine site:cegepshawinigan.ca
related:	Renvoie d'autres sites Web similaires à celui indiqué	related:etsmtl.ca
cache:	Afficher la version mise en cache de Google d'une page	cache:etsmtl.ca

DEMANDES SPÉCIALES

Google propose certaines fonctionnalités très utiles qui vont au-delà d'un moteur de recherche conventionnel.

En voici quelques-unes.

Opérateur / Mots clefs	Signification	Exemple
Les opérateurs mathématiques	Google est une calculatrice...	78/45
définition	Pour trouver rapidement la définition d'un mot	définition squid
traduire	Traduction dans presque toutes les langues Clip vocal du résultat	traduire il fait chaud dehors en italien
heure	Retourne l'heure actuelle selon la localisation	heure Paris
température	Retourne la température selon la localisation	température Paris
Les devises	Convertis la plupart des devises	50 dollars américains en euros
Les quantités/mesures	Convertis la plupart des quantités et mesures	10 kilomètres en miles 340 grammes en livres
Calories	Savoir le nombre de calories dans un aliment	calories dans une orange

GOOGLE MAPS

Très utile pour se déplacer et effectuer des recherches par région.

Pour effectuer une recherche

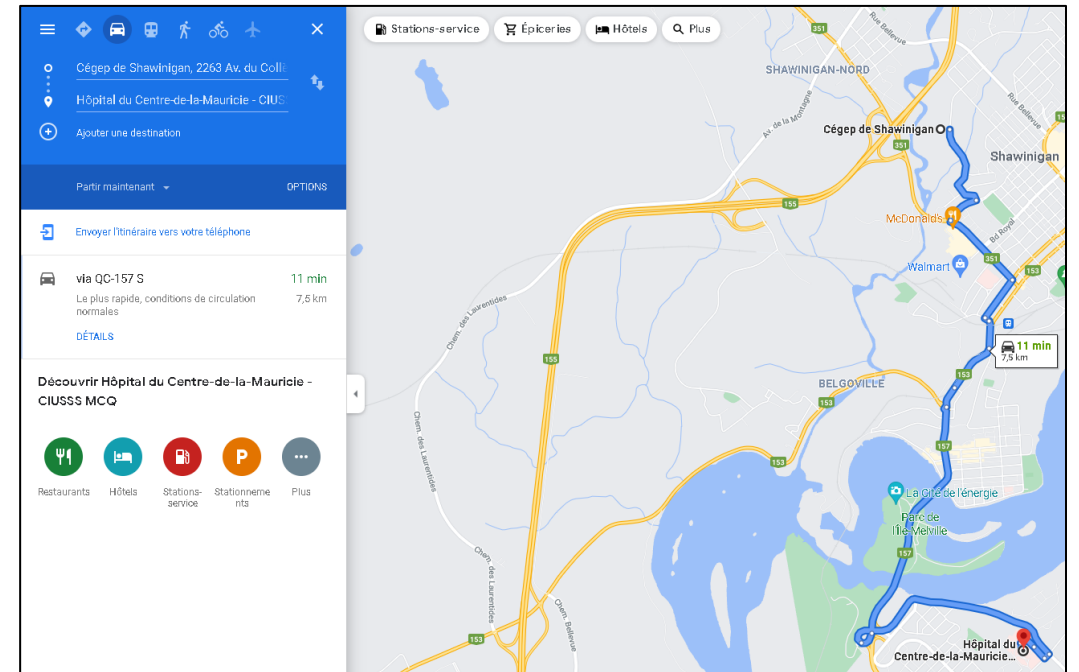
→ tapez ce qui est désiré dans la zone de recherche

- ❖ Exemple : Comptable
- ❖ Google retournera les résultats dans un panneau à gauche

Pour obtenir la direction à partir d'un point

→ cliquez sur "Itinéraire" dans la fenêtre

- ❖ La fenêtre se redimensionnera avec un nouveau champ « À »
- ❖ Ainsi, il suffira de taper une adresse d'origine
 - ❖ En entrant celle-ci dans la zone désignée
- ❖ Nous pouvons aussi choisir notre mode de transport.



EXERCICE DE RECHERCHE GOOGLE

Inscrire ce que vous devez entrer dans la barre de recherche pour trouver:

- ❖ Installation de Windows 11, mais seulement sur le site de Microsoft.com;
- ❖ Installation de Windows 11, mais seulement en fichier PDF;
- ❖ Trouver les pages qui ont l'expression exacte : Camarade, ferme ton poste;
- ❖ Convertir 100 yens en euros;
- ❖ Trouver la définition de HTTP;
- ❖ Quelle température fait-il en ce moment à l'île du Cap-aux-Meules?
- ❖ Quelle heure est-il en ce moment à l'île de la Réunion?
- ❖ Trouvez combien font 170 livres en kilogrammes;
- ❖ Traduisez en français : Lernen ist eine tägliche Herausforderung;
- ❖ Trouvez le kilométrage exact entre le Cégep de Shawinigan et Centre d'études collégiales de La Tuque;

CHAT GPT

Version gratuite: chatgpt.com

- On peut lui demander des phrases complètes.
- À utiliser comme complément d'explication ou comme piste de recherche.
- Attention à la validité de l'information, ce n'est pas rare que l'information est fausse ou non à jour.
- Fait une synthèse des recherches Google
- Interdit dans plusieurs institutions et la grande majorité des examens

AUTRES OUTILS DE RECHERCHE

❖ Bibliothèque

❖ <https://www.cegepshawinigan.ca/services-a-la-population/bibliotheque/>

❖ Site classification des emplois (Canada)

❖ <https://noc.esdc.gc.ca/>

❖ Sites de recherches d'emploi

❖ LinkedIn

❖ Indeed

❖ Etc.

❖ BANQ

❖ <https://www.banq.qc.ca/abonnement/>

❖ Suivre les directives, mais prendre note qu'un courriel sera envoyé pour pouvoir compléter la procédure et peut prendre quelques jours.



ANALYSE DE PROFESSION

Préparation aux travaux

**TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE**
 **POUR LA SCIENCE !**

ANALYSE DE PROFESSION

Le rapport d'analyse de la profession vise à faire le portrait de la profession (il date de 2015, les salaires ne sont plus à jour)

- ❖ Caractéristiques
- ❖ Tâches et opérations
 - ❖ À quoi ressemble une journée / semaine de travail
- ❖ Connaissances
 - ❖ habiletés
 - ❖ comportements socioaffectives nécessaires
 - ❖ Savoir-faire et Savoir-Être



REGROUPEMENT DE PROFESSIONS

Généralise la profession à certains emplois

Exemple:

- ❖ Administratrices et administrateurs (Gestionnaires) de réseaux.
 - ❖ Mise en place et exploitation de réseaux
 - ❖ Mise en place des composantes logicielles et matérielles
 - ❖ Soutien technique
- ❖ Administratrices et administrateurs de systèmes.
- ❖ Programmeuses-analystes et programmeurs-analystes.
 - ❖ Développement, maintenance et test de logiciels
 - ❖ Soutien aux utilisateurs
- ❖ Techniciennes et techniciens de réseaux informatiques.
- ❖ Techniciennes et techniciens en informatique.
- ❖ Gestionnaires de réseaux ou système

CONDITIONS DE TRAVAIL

- ❖ Baisse de demande dans les dernières années
- ❖ Majoritairement masculin
- ❖ Habituellement temps plein et à l'année
- ❖ Salarié: moyenne de base ~30,46\$ de l'heure au Québec
- ❖ Horaire
 - ❖ Certains traditionnel de 8h à 16h
 - ❖ Certains sont ouverts à des horaires variables
 - ❖ Quarts de travail pour les systèmes critiques
 - ❖ Sur appel en cas d'urgence
 - ❖ Période de Crunch en fin de projet
 - ❖ Fort potentiel pour le travail à distance!

ENVIRONNEMENT

- ❖ Travail de bureau, à l'écran
- ❖ Plus physique pour le soutien technique
 - ❖ Support sur le terrain
 - ❖ Installation d'équipement
 - ❖ Réception de matériel



ORGANISATION DU TRAVAIL

❖ Collaboration

- ❖ Techniciens en informatique
- ❖ Assurance-Qualité
- ❖ Analystes
- ❖ Architectes de données
- ❖ Utilisateurs
- ❖ Fournisseurs

❖ Responsabilités

- ❖ Supervisé par un chef d'équipe et/ou chargé de projet
- ❖ Selon l'ampleur du projet, sa complexité et la taille de l'entreprise



APTITUDES

- ❖ **Autonomie**
- ❖ **Adaptabilité**
- ❖ Créativité
- ❖ **Capacité d'analyse**
- ❖ Maîtrise de l'anglais
- ❖ **Gestion des priorités**
- ❖ Pensée critique
- ❖ Recherche de solutions
- ❖ Sens des responsabilités
- ❖ **Éthique professionnelle**
- ❖ **Communication**
 - ❖ Relations interpersonnelles
 - ❖ Écoute active
- ❖ Travail d'équipe
- ❖ Intérêt pour le service à la clientèle



DOMAINES DE CONNAISSANCE

- ❖ Programmation
 - ❖ Langages multiples
- ❖ Algorithmie
- ❖ Systèmes d'exploitation
 - ❖ Windows
 - ❖ MacOS
 - ❖ Linux
- ❖ Bases de données
- ❖ Réseau
 - ❖ télécommunication
- ❖ Web
- ❖ Mobile
- ❖ Sécurité
 - ❖ Cryptographie
- ❖ Électronique
 - ❖ robotique
- ❖ Design
 - ❖ Graphisme
 - ❖ Multimédia
 - ❖ audiovisuel
- ❖ Logique mathématique
 - ❖ Algèbre
 - ❖ Géométrie
 - ❖ 2D
 - ❖ 3D
- ❖ Bureautique / administration
- ❖ Gestion de projet
- ❖ Méthodologies de travail
- ❖ Communication
- ❖ ...

TÂCHES ET OPÉRATIONS

1. Concevoir des applications

1. Analyse de besoin
2. Analyse fonctionnelle
3. Modélisation traitement et logique

2. Développer des applications

1. Mettre en place environnement de développement
2. Créer modèle de données
3. Tests unitaires
4. Code
5. Revue de code
6. Revue de sécurité
7. Intégrer des modules
8. Créer une itération
9. Tests de performance, sécurités, charge ...
10. Documentation technique

3. Maintenance des applications

1. Prendre connaissance de la demande
2. Investigations
3. Amélioration du code
4. Revues et tests
5. Créer version modifiée
6. Déployer
7. Mettre à jour la documentation
8. Suivi auprès du demandeur

4. Maintenance du parc informatique

1. Installer de l'équipement
2. Installer des systèmes d'exploitation
3. Installer / configurer / mise à jour de logiciel
4. Réparations logiques et physiques du matériel
5. Automatiser des tâches
6. Gestion du matériel désuet
7. Documentation technique

TÂCHES ET OPÉRATIONS (SUITE)

5. Installer et administrer systèmes informatiques

1. Participer au démarrage de projet
2. Conception du système
3. Installer / configurer serveurs
4. Installer / configurer services
5. Gérer accès
6. Tests système
7. Surveillance / maintenance du système
8. Mettre hors service des serveurs
9. Documentation technique

6. Installer et administrer des réseaux

1. Même chose que systèmes informatiques, mais pour le réseau

7. Soutien aux utilisateurs

1. Prendre connaissance de la demande
2. Recherche de solution
3. Former les utilisateurs
4. Documentation utilisateur
5. Suivis de dépannage
6. Documenter des problèmes ou la base de connaissance

8. Se perfectionner

1. Effectuer une veille technologique
2. Suivre des formations sur mesure
3. Se qualifier pour des certifications
4. S'autoformer

PARCOURS PROFESSIONNEL

❖ Niveau 1 (junior)

- ❖ La personne est sous supervision étroite. Elle travaille sur des problèmes courants qui sont bien documentés. Les premières tâches confiées aux personnes en début de carrière correspondent habituellement au niveau 1.

❖ Niveau 2 ou intermédiaire

- ❖ La personne bénéficie d'une certaine autonomie. Elle entame les premières étapes du processus de résolution de problèmes en informatique.

❖ Niveau 3 (senior)

- ❖ La personne est autonome. Elle a des responsabilités de développement et travaille à la résolution de problèmes moins fréquents. Dans certains milieux, elle peut faire du « coaching » de nouveaux employés.

❖ Niveaux 4 et plus

- ❖ La personne est reconnue par ses pairs pour son expertise et travaille à la résolution de problèmes complexes.

PERSPECTIVES

- ❖ Infonuagique
- ❖ Mobile
- ❖ Embarqué, Objets connectés, IoT
- ❖ Intelligence artificielle
- ❖ Interfaces interactives, AR, VR
- ❖ Évolutions matérielles
- ❖ Méthodologies de travail
- ❖ 🌐 ...

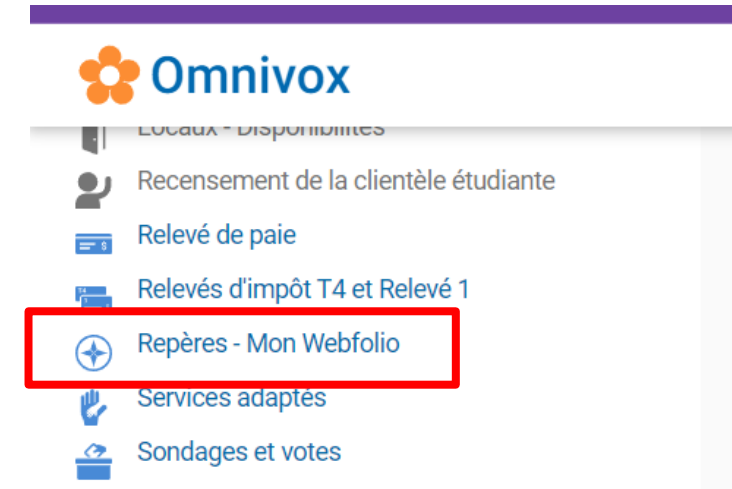


- ❖ Google (documentaire intéressant): https://youtu.be/tFq6Q_muwG0

EXERCICE

Identifier les domaines ou aspects de l'informatique qui vous intéressent, quels métiers s'y rattachent?

- ❖ Trouver une offre d'emploi pour un poste qui rejoint vos intérêts
 - ❖ Quelles sont les attentes pour cet emploi?
 - ❖ Quels types de salaires peut-on s'attendre à avoir pour ce type d'emploi?
 - ❖ Quelles seraient les perspectives pour ce métier à la fin de vos études?
- ❖ Parcourir [REPÈRES](#) pour survoler certains métiers de l'informatique
 - ❖ Accéder via votre compte Omnivox →
- ❖ Découvrir les entreprises qui ont besoin de ce type de travailleur
 - ❖ Trouver 2 entreprises locales (si possible)
 - ❖ Trouver 2 entreprises provinciales
 - ❖ Trouver 2 entreprises internationales





TRAVAIL PRATIQUE 01

Disponible sur Léa
Choisir votre sujet + Recherche
Attendre pour la mise en page